

Thème 2 — Moyen

Du nom à la formule : croisement des valences — Exercices

On part maintenant du nom complet. Pense à l'ordre de lecture : « [anion] de [cation] ».

Exercice 1 — écrire un sel neutre à partir de son nom

Donne la formule brute (avec vérification de la neutralité) de :

- a) sulfure de sodium b) nitrate de calcium c) phosphate d'aluminium
- d) sulfate de potassium e) carbonate de sodium

Exercice 2 — quand la valence du métal est précisée

La mention « (II), (III), (IV)... » donne le degré du métal, donc sa valence. Écris la formule de :

- a) nitrate de fer(III) b) sulfate de cuivre(II) c) chlorure d'étain(IV)
- d) carbonate de fer(II) e) phosphate de fer(III)

Exercice 3 — le piège des suffixes -ite / -ate

Une seule lettre change l'anion. Écris la formule des deux composés de chaque paire, et souligne la différence :

- a) nitrite de sodium *et* nitrate de sodium ;
- b) sulfite de potassium *et* sulfate de potassium ;
- c) hypochlorite de sodium *et* perchlorate de sodium.

Exercice 4 — cation et anion polyatomiques : le thiosulfate d'ammonium

Écris la formule du **thiosulfate d'ammonium**. Détaille : le cation, l'anion ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), le croisement, les parenthèses, la vérification. Distingue bien ta réponse de celle du *sulfite* d'ammonium.

Exercice 5 — traduire un énoncé d'annales en formules

Un énoncé décrit : « le mélange de **phosphate de sodium** et de **bromure de strontium** conduit à la formation de **phosphate de strontium** et de **bromure de sodium** » (le strontium Sr est un alcalino-terreux, valence 2). Écris les *quatre* formules brutes correctement (sans équilibrer l'équation).